Shinobi Vision

Par Benjamin Audouys

Projet de Photographie Algorithmique Hiver 2026

Technique de Clone, wiki fandom

Technique de Clone, wiki fandom

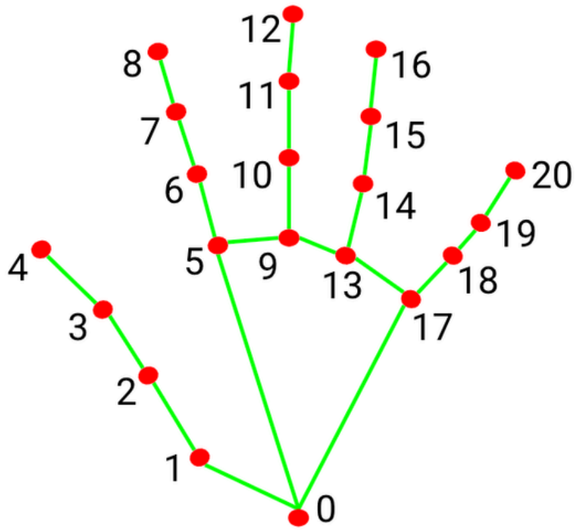
Sphère de l'Espace Infini, wiki fandom

<u>Objectif</u> : Implémenter une interface pour activer des sorts visuels inspirés de la culture pop animé

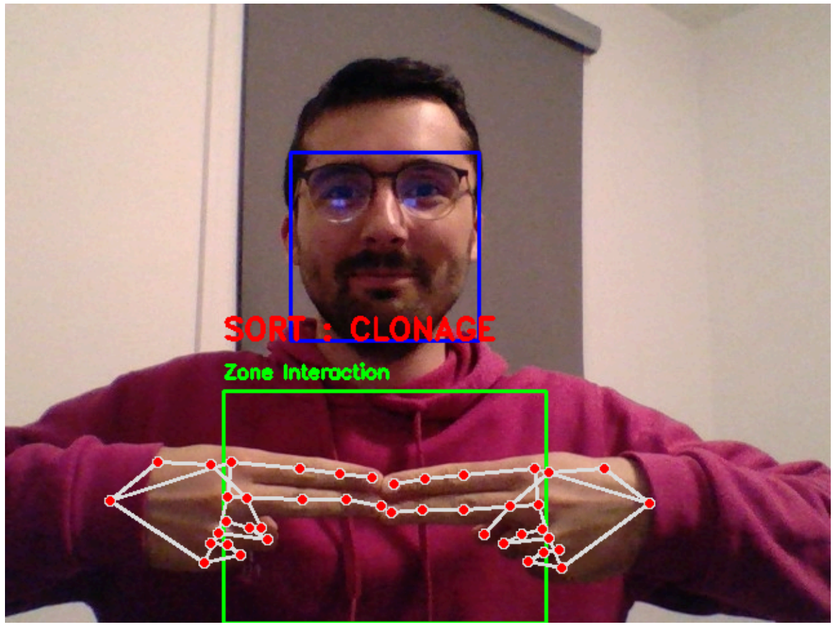
<u>Défis</u> : détection des gestes, fluidité des transformations et précision du détourage

Étapes d'implémentation

- Capture webcam avec openCV
- Détection du visage et zone de gestes avec MediaPipe
- Détection simple de gestes



0. WRIST
1. THUMB_CMC
2. THUMB_MCP
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
11. MIDDLE_FINGER_DIP
12. MIDDLE_FINGER_TIP
13. RING_FINGER_MCP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP



- Correspondance Gestes → Sorts
- Implémentation des sorts

Sorts implémentés

- Clonage : segmentation de silhouette pour récupérer la partie à cloner et affichage des clones dans l'ordre souhaité

- Flou : application simple d'un filtre Gaussien sur une zone rectangulaire définie par le Face Mesh

- <u>Transformation</u> : transformation affine en mappant 3 points de correspondance (oreilles et mention) sur le visage de l'utilisateur

Ajouts de fonctionnalités

- Son à l’apparition des sorts avec *pygame.mixer*
- Maintien du sort pendant 30 secondes

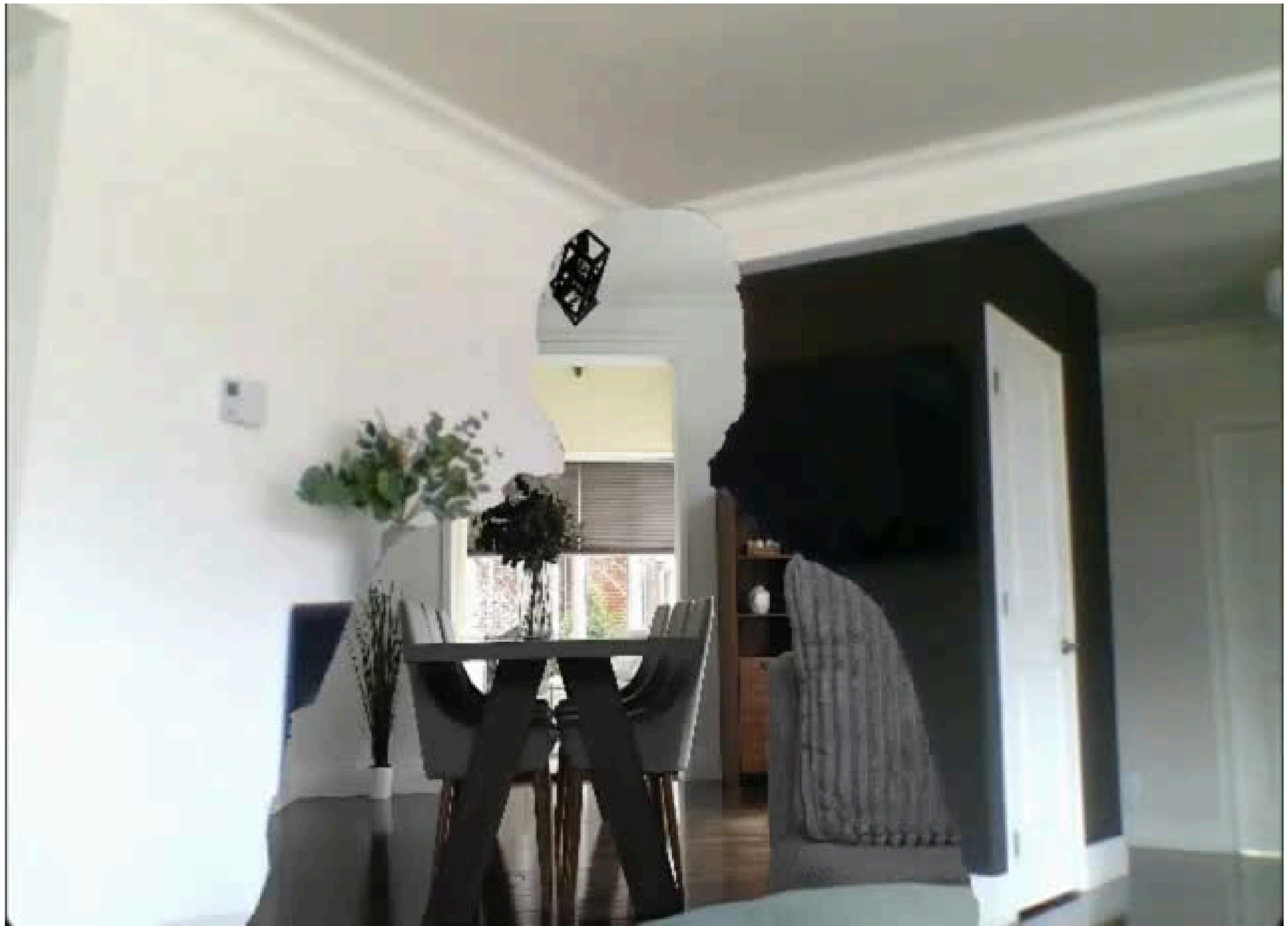
- Ajout d’un sort “Cancel”

- Sort “Extension du Territoire”

Remplacement du décor en arrière-plan via l'utilisation d'un masque de segmentation

- Sort “Disparition”

Image de substitution pour remplir le vide laissé par le corps segmenté



Discussion

- Les rendus dépendent des données notamment pour la disparition
- La détection atteint rapidement ses limites en cas de mouvement brusque

- Les rendus sont tout de même très corrects

Améliorations possibles

- Intégration de modèles de Deep Inpainting plus poussés pour recréer le décor réel derrière l'utilisateur lors de la disparition
- Utilisation de la pose (MediaPipe Pose) qui permettrait des sorts liés au mouvement du corps complet